泰州靖江江苏京川水设备有限公司“9·7”较大淹溺事故调查报告

2024年9月7日11时50分左右，江苏京川水设备有限公司在靖江市天水路泵站维护设备时发生一起较大淹溺事故，造成4人死亡，直接经济损失约656万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，主要负责同志就事故处置作出批示指示，要求全力组织搜救，查明原因，严肃追责。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，根据泰州市人民政府授权，2024年9月10日，泰州市应急管理局牵头会同市公安局、总工会、住建局等部门和靖江市人民政府组成事故调查组，并邀请市纪委监委、检察院派员参加，对这起事故进行调查处理。事故调查组聘请相关专家参与事故调查工作。2024年9月12日，省安全生产委员会对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、模拟试验、专家论证、综合分析，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失情况，查明了地方政府、有关部门和单位存在的问题，认定了事故性质、事故单位和相关人员责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，泰州靖江江苏京川水设备有限公司“9·7”较大淹溺事故是一起因企业主体责任不落实，现场安全管理缺失，作业人员在硫化氢超标的环境下遇险后施救人员盲目施救，导致的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 江苏京川水设备有限公司（以下简称京川公司），略。

2. 靖江市华汇水务集团有限公司(以下简称华汇水务集团)，略。

3. 靖江市华力管网工程有限公司（以下简称华力管网），略。

华力管网为华汇水务集团全资子公司，负责靖江市供水管网，城区污水管网、污水泵站的运行维护等工作。

（二）泵站运行维护项目承包及安全管理情况

1. 承包情况。2024年8月9日，京川公司经公开招投标中标“靖江污水泵站运行维护项目一标段（城区）”项目，中标价为人民币*元。8月19日，华汇水务集团与京川公司签订《污水泵站设备维护合同》，约定了泵站设施设备维管范围，并明确了相关作业的安全要求和工作流程，其中要求涉及吊装、密闭空间等作业需落实安全措施后报甲方批准同意后实施。合同签订后，华汇水务集团明确由华力管网负责泵站维护工作，华力管网安排泵站维护部与京川公司具体对接实施。

2. 安全管理情况。合同订立当日，双方签订了《污水泵站安全管理协议》，明确了各自的安全管理责任。

华汇水务集团、华力管网均设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，制定了安全生产责任制、分包单位安全管理等安全生产管理制度。2024年8月28日，华汇水务集团、华力管网组织京川公司等两家泵站维保单位召开泵站维护专题会议，提出了相应的安全生产要求。9月6日，华力管网组织京川公司召开维保碰头会，要求加快工作进度，并指出下井等作业需申请。当日华力管网组织京川公司相关人员巡查泵站，介绍了泵站及相关设备的基本情况。

（三）事故泵站相关情况

天水路泵站由靖江市华汇城市污水处理有限公司（华汇水务集团全资子公司）于2015年投资建设，2024年4月起该泵站维护管理由华汇水务集团（华力管网）负责。天水路泵站位于靖江市天水广场西南侧，东侧为南北向的西环路，南侧为东西向的天水路，西侧为南北向的庙宇港、靖江市公安局城西派出所。

1. 天水路泵站设施情况

天水路泵站整体露天，东西长15.7米、南北宽11.7米。西侧由南向北依次为低压室、计量柜、配电柜、阀门动力装置，东南侧为智能设备控制系统，泵站中央为涉事污水井。

2. 事故现场勘验情况

泵站南侧门内挂有两张有限空间警示标识，泵站东侧地面立

有一块有限空间警示牌，北侧地面放有格栅板一块，智能设备控制系统西侧面斜靠有格栅板两块。污水井为圆形，直径3米，井深约10米，水深约7米。污水井顶部东侧为长方形检修井口，上方有防滑盖板，盖板内壁设有有限空间作业安全警示标识。盖板南北长2.08米，东西宽1.15米，向西呈打开状。井口上边沿距地面0.2米、距污水井内水面2.71米。井口南侧设有两只扶手，扶手下井内设有宽约50厘米的竖梯。扶手旁设有一接线盒，接线盒外接有5米长散落地面的电线。接线盒前有一卷电工胶带和一支记号笔，井内水面漂浮有一只运动鞋。

3. 出警民警执法记录仪视频情况

11时55分，接警民警到现场时，泵站检修井口呈打开状，自北往南有三块格栅板，其中最南面一块格栅板放置在中间格栅板上，形成长约1.15米、宽约0.7米洞口。井口南侧地面遗留液位变送器及包装盒。此时污水井内水泵处于运行状态。

4. 现场监控视频情况

调查组调取了泵站东北角的摄像头监控存储硬盘进行勘验，该视频存储器为海康视频存储器，视频存储时间自2024年1月23日至2024年7月15日。7月15日后，监控设备损坏无视频资料，经技术人员检测，未发现视频有人为删减痕迹。

（四）鉴定、检测及模拟作业情况

1. 鉴定、检验情况。靖江市公安局出具的鉴定书，认定陈某某、刘某某、王某某、凌某4人均符合溺水死亡。泰州市公安

局出具的检验报告，未检出上述4人血液中存在常见毒物。

司法鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书，对陈某某的血液未检出硫离子、氰根离子。

2. 检测情况。调查组模拟事发时的环境，使用便携式气体检测仪对井内气体进行检测，先在未开泵情况下对井内气体进行检测，检测出硫化氢最高浓度为10.89mg/m³。然后在开泵情况下检测，检测出硫化氢最高浓度为90.30mg/m³，超出硫化氢最高容许浓度10mg/m³[1]。

3. 模拟作业情况。天水路泵站使用的为HX-JY型液位/压力变送器，由探头和电缆线组成，测量范围：0-200mH20，供电电源：12-36VD。根据调查，天水路泵站在事故前曾数次更换过液位变送器，安装时将液位变送器探头投入水中，通过污水井边的接线盒接线，连入泵站智能控制柜，无需下井。事故发生后，调查组模拟事故时的作业环境，使用同型号的液位变送器进行更换试验，试验人员在未进入泵站污水井内，移动南侧格栅板约10cm情况下完成了更换液位变送器作业。

（五）事故发生经过

2024年9月6日，华力管网、京川公司联合巡查相关泵站，发现天水路泵站液位变送器故障。9月7日（周六）上午11时许，京川公司副总经理刘某某、程序员凌某、维保作业现场负责人王某某、维保作业人员陈某某4人到达天水路泵站。

---

[1]《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）5.3.3:井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合表5.3.3的规定。表5.3.3常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围：硫化氢最高容许浓度 10mg/m³。

11时18分左右，作业人员开始更换液位变送器作业，其中刘某某、凌某操作智能控制柜。此时污水井顶部盖板已打开，污水井南侧格栅板向北移动了约10cm。

11时47分，京川公司现场作业人员联系智能设备控制系统安装人员取得泵站的智能设备控制系统登录密码。

11时50分左右，陈某某坠入井内，后王某某、刘某某下井施救亦落水。

11时51分，凌某拨打求助电话后随即下井救援落水。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员死亡情况

事故造成4人死亡。

2. 直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定，认定的直接经济损失为656万元人民币。

（七）应急处置救援情况

1. 信息接报及响应情况

11时55分，靖江市公安局城西派出所民警到达事故现场并向110指挥中心报告，110指挥中心同步通知120、消防、应急、住建、蓝天救援队、北蓝救援队等到场处置。13时35分、14时32分，靖江市应急局分别电话和书面向泰州市应急局报告事故情况。

2. 现场应急处置情况

经消防、蓝天救援队、北蓝救援队现场施救，13时30分，2

人被打捞出井，14时10分、14时37分，另2人先后被打捞出井。经120现场确认4人均已死亡。

3. 善后处理情况

事故发生后，泰州市立即成立4个善后工作专班，启动调解及赔偿程序。京川公司积极配合安抚死者家属，与4名死者家属达成赔偿协议。

4. 事故应急处置评估

事故发生后，泰州市、靖江市两级政府及应急、公安、卫健、住建、消防救援等相关部门负责人立即赶赴现场，现场成立事故处置领导小组，并分别成立综合协调组、新闻舆情组、医疗救治组和善后处置组开展各项工作。应急响应及救援组织及时，现场救援处置措施得当。

二、事故直接原因

经调查认定，京川公司维保作业人员陈某某在泵站污水井内水泵处于运行状态下，进行更换液位传感器作业，坠入井内水中后，受井内硫化氢的影响，致溺亡事故发生。王某某、刘某某、凌某在无任何安全防护措施的情况下，盲目下井施救[2]，造成事故后果扩大。

三、事故有关单位存在的问题

（一）事故相关单位

1. 京川公司

---

[2]《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）3.7.12 中毒、窒息应急救援应符合下列规定：4 当需下井抢救时，抢救人员必须在做好个人安全防护并有专人监护下进行抢救，应佩戴好便携式空气呼吸器、悬挂双背带式安全带，并应系好安全绳，严禁盲目施救。

（1）安全管理制度不完善。未制定针对外出维保作业的安全生产规章制度和安全操作规程，维保人员外出作业无规可依，无章可循。维保作业未配备安全管理人员，不能及时排查隐患，制止和纠正违章作业。组织泵站维保作业，未按规定对作业现场的有毒、有害气体进行检测，也未采取通风等安全防护措施[3]。

（2）安全教育培训不到位。安全教育培训未能全覆盖，也未组织考核，不同岗位人员的安全教育内容一致，也未分级开展。未制定涉污水井等危险作业的作业方案，也未对作业人员进行安全交底，不能保证作业人员清楚相关作业的危险因素，掌握必要的应急处置措施。

2. 华汇水务集团、华力管网

负责靖江市城市污水管网的运行、维护维修工作。对污水泵站维保承包单位的安全生产统一协调管理工作不力，对泵站维保作业的现场安全管理不到位，未采取有效措施督促承包单位落实危险作业相关规定。日常安全生产工作存在疏漏，污水井等危险作业场所隔离措施执行不严，告知承包单位安全生产工作要求不细。

（二）有关监管部门

靖江市住房和城乡建设局，负责辖区内城镇排水与污水处理的监督管理工作。开展排水、供水等城市生命线基础设施安全检查工作不扎实，现场安全检查不规范。对相关城镇污水处理设施

[3]《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》4.1.2 维护泵站设施时，必须先对有毒、有害、易燃易爆气体进行检测和防护。

运营单位有限空间等危险作业监管措施针对性不强。

（三）地方政府

靖江市人民政府对靖江市住房和城乡建设局履行安全生产监督管理职责指导督促不到位。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议移交司法机关处理人员

卢某某，京川公司副总经理，全面负责日常安全生产管理工作，未组织制定针对外出维保作业的安全生产操作规程，组织安全教育培训工作不到位，未检查外出作业安全生产状况，未能及时发现、制止维保人员违章作业[4]。卢某某对事故的发生负有主要管理责任，建议移交司法机关处理。

（二）因在事故中死亡免予追究责任人员

王某某，京川公司维保作业现场负责人。在未落实通风和有毒有害气体检测等安全措施的情况下组织泵站维保作业，事故发生后，未采取有效防护措施盲目下井施救，王某某对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（三）对有关国有企业管理人员处理建议

1. 朱某，男，中共党员，华汇水务集团总经理，负责公司全面工作，履行安全生产管理职责不力，对所属企业外包单位安全生产协调管理工作不力的情况失察。建议由主管部门依法处理。

2. 吴某某，男，中共党员，华力管网总经理，负责公司全

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

面工作，履行安全生产管理职责不力，对污水井隔离措施执行不严、维保作业现场安全管理不到位失管。建议由主管部门依法处理。

（四）对有关公职人员的处理建议

对在事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关资料，建议移交纪检监察部门进一步调查处理。

（五）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. 京川公司，组织泵站维保作业，未对有毒、有害气体进行检测；未制定相应的安全生产规章制度和安全操作规程；维保作业现场未配备安全管理人员；安全教育培训责任不落实。京川公司对事故的发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第二项[5]的规定对其予以处罚。

2. 刘某某，京川公司总经理，未督促检查本公司的维保作业安全生产工作，未能及时消除作业现场的事故隐患。刘某某对事故的发生负有管理责任，建议由泰州市应急管理局《安全生产法》第九十五条第二项[6]的规定对其予以处罚。

（六）其他处理建议

1. 华汇水务集团、华力管网，对污水泵站维保承包单位的安全生产统一协调管理工作不力，对泵站维保作业的现场安全管理不到位，污水井等危险作业场所隔离措施执行不严。建议由靖

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

江市住房和城乡建设局依法依规处理。

2. 责成靖江市人民政府向泰州市人民政府作出深刻书面检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产工作。

五、事故主要教训

（一）严格管控有限空间等高风险作业。本次事故是一起典型的“一人遇险、多人遇难”有限空间事故，事故教训极其沉痛。暴露出京川公司规章制度不健全，高风险作业安全措施不落实，安全教育培训不到位，从业人员安全防范意识不足、不清楚危险因素，对事故应急处置措施“不懂不会”等诸多问题。安全生产工作是实打实的工作，必须督促企业严格落实风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制，要把风险控制在隐患形成前、把隐患消灭在事故前。

（二）强化外委外包作业安全管理。作业项目外包切不可“一包了之”“以包代管”，必须要严格履行发包方的安全生产管理职责。华汇水务集团、华力管网督促、检查泵站维保承包单位安全生产工作不严格，对泵站维护等风险作业的现场安全管控措施不到位，泵站现场监控设备长期损坏，未及时修复，不能及时发现并制止外包单位作业人员违规作业。作为国有独资企业，应当在安全生产工作中起到应有的示范、表率作用。

（三）落地落实部门监管工作。安全生产治本攻坚三年行动要聚焦重点行业，重大风险，着力消除重大事故隐患。靖江市住房和城乡建设局对城市污水管网的安全监管存在薄弱环节，检查

力度不够，要扭转重业务、轻安全的倾向，提升发现事故隐患的能力和意愿，避免检查重台账资料、轻现场的情况。要完善排查整治重大事故隐患责任体系，进一步提高风险隐患排查整改质量。

（四）深刻吸取事故教训避免重蹈覆辙。“一厂出事故，万厂受教育；一地有隐患。全国受警示”。靖江市要认真总结，开展警示教育，把事故教训转化为推进安全生产工作的有力措施，进一步强化安全责任，改进安全监管。聚焦问题、聚力整改，完善安全生产管理体制机制，坚决遏制各类生产安全事故多发频发势头。

六、事故整改和防范措施

（一）落实企业主体责任，提升安全管理水平。事故发生单位和有关单位要采取切实有效措施完善安全管理组织架构，压紧压实主要负责人安全生产第一责任人责任。健全企业安全生产责任制，狠抓安全教育培训，强化危险作业的现场管理。要针对有限空间等危险作业开展风险辨识，组织专项演练，将危险因素、防范措施和事故应急措施及时告知作业人员，切实落实各项管控措施。大力推动开展企业内部事故隐患报告奖励工作，充分调动一线人员参与事故隐患排查的主动性、积极性，提升风险隐患及时发现、闭环整改的能力水平。靖江市及相关部门要把督促企业落实安全生产主体责任作为常态化长期性任务，最大程度扭转有关生产经营单位重业务发展、轻安全管理情形，推动安全生产形势持续稳定好转。

（二）严格安全条件审查，规范作业现场管理。靖江市有关部门要采取切实有效措施，针对性开展外委外包作业专项安全监督检查。发包单位要进一步加强对承包单位安全生产工作的统一协调管理，严审资质、严查安全生产条件，加强现场检查，坚决纠正、制止违章作业。提升作业现场安全管控水平，足额配备安全生产管理人员，实现安全检查责任到岗到人，着力解决事故隐患“视而不见”“查而不改”等问题。对有限空间、起重吊装、动火等高风险作业严格落实审批制度，确保各项安全措施落实到位。推广有限空间等高风险作业场所安装门禁、电子围栏、视频监控、声光报警、语音提醒等设施，高频作业场所安装固定式气体检测仪、一键报警等装置，运用信息化、智能化手段，提高本质安全水平。

（三）紧盯重点行业领域，落细部门监管责任。靖江市建设行政主管部门和国有资产管理部门要严格落实“三管三必须”要求，认真细致管好“责任田”，要向前一步，以高度的责任感齐心协力构筑安全发展的牢固防线，防止监管空白。要深化重大事故隐患排查整治，紧盯重点场所、关键部位、薄弱环节，排查专业化、整治精准化、跟踪全过程、整改全闭环，建立督办制度，逐条整改销号，确保重大事故隐患动态清零。特别是对密闭、狭窄等有限空间作业，要聚焦清淤疏浚、污水处理、管网改造和检维修作业等重点环节和重点部位，开展专项排查治理，严格督促落实作业审批、现场监护、正确佩戴劳动防护用品等安全防范措

施，确保作业现场各项管控措施到位。

（四）树牢安全发展理念，落实安全生产责任。靖江市全市上下要树立正确的政绩观，统筹好发展和安全，坚持人民至上、生命至上。要清醒认识到，安全生产基础仍不牢固，有影响的事故时有发生，安全生产形势依然严峻复杂。要持续推行党政领导“双挂钩”及领办安全生产突出问题制度，严格按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》要求，制定并落实年度安全生产重点工作清单，充分发挥领导干部带头破难题促安全的“头雁”作用。以安全生产治本攻坚三年行动为主线，纵深推进“一件事”全链条安全治理，强化重大安全风险源头管控、重大事故隐患动态清零，聚力提高本质安全、压实企业主体责任，进一步提升全市的安全生产管理水平。始终保持“时时放心不下”的责任感，切实扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

泰州市政府“9·7”一般事故调查组